一瞬笑える，または面白いと感じる駄洒落で答える言語生成 AI

－個人･グループ専用データベースの駄洒落と似てはいるが異なる駄洒落を事前学習データと Web から引き出す－

佐 山 公 一　　荒 木 健 治
Kohichi Sayama　　Kenji Araki
小樽商科大学　　北海道大学
Otaru University of Commerce　　Hokkaido University
E-mail: sayama@res.otaru-uc.ac.jp　E-mail: araki@ist.hokudai.ac.jp

Abstract: 人が面白いと感じる駄洒落を GPT-4 が生成できるようにした．その際，どのような個人･グループ用のデータベースがあればよいかを，データベースの中のデータがもつメタ情報の観点から考察した．複数の駄洒落が表現内にある，完全/不完全/重畳型駄洒落である，などといった駄洒落に関するメタ情報がデータベースの中に直接明記されていないにもかかわらず，そうしたメタ情報を GPT-4 は適切に学習し，ユーザの期待に合うデータを，データベース内から取り出すことができ，さらに，GPT-4 の過去の事前学習の結果からも取り出すことができた．本稿では，「一瞬で笑える駄洒落生成 AI」，2 種類の「面白い駄洒落生成 AI」の 3 つの GPTs の回答を，人間の駄洒落理解過程と比較し考察した．

1. 特定の個人･グループだけが使える言語生成 AI

ChatGPT は人（ユーザ）との自然言語での会話や質問応答に使用目的が特化されている．2023 年 12 月現在，ChatGPT 有料版は GPT-4（Generative Pre-trained Transformer 4）の標準版を使っている．2022 年 11 月の ChatGPT の一般公開以来，GPT-3.5 や GPT-4 の自然言語処理技術が，従来の自然言語処理技術をはるかに上回るパフォーマンスをあげることが広く一般に知られている．GPT-4 をうまく使えば，より短い時間で（あるいは少ない注意資源で）さまざまな仕事を行うことができる（［1］）．

GPT や BERT などといった大規模言語モデル（LLM）は，膨大なデータの事前学習（pre-training）の結果，文法，意味，などテキストの基本的な構造を理解する高度な能力（［2］，［3］）をもつ．加えて，テキストやテキスト内の単語を，人の置かれた文脈を考慮して学習する能力（［4］，［5］），人間で言う常識に相当する知識を獲得する能力（［6］）を有している．

言語生成 AI 技術の急激な進展は，AI や自然言語処理の研究者だけでなく，人間の言語理解に関する認知科学や認知心理学の研究者にも，研究そのものに対する考え方や研究対象に大きな変革を迫っている．言語生成 AI が何を（［7］），どのように事前学習するか（［8］，［9］）を，人間の言語理解と比較し，AI の処理メカニズムを理解することが重要な研究テーマになっている．

2023 年 12 月現在，ChatGPT 有料版の GPT Builder 機能（GPTs とも呼ばれる）を使って，個人･グループの用途に即した実用的な言語生成 AI を一般人が簡単に作れるようになった．その際，特定の個人･グループだけが使え，他の人には使えないデータベースの情報を使って GPT-4 を微調整（ファインチューニング，fine-tuning）する．微調整はタスク特化型トレーニング（task-specific training）とも呼ばれる．微調整は，人間で言えば，学習の転移（transfer of learning）に相当している．人の学習の転移には，正の転移と負の転移がある．微調整を適切に行うためには，人が負の転移を起こすメカニズムを知る必要もある．

個人･グループ専用言語生成 AI に入力する日本語や英語のプロンプト（質問文）の質と形式を，人間の言語理解や認知プロセスの観点から体系化することで，一般人に実用的な回答を得ることができる．これには，プロンプトの表現の仕方，人自身の置かれた文脈をいかに GPT-4 に伝えるか，人に必要な情報のみを含め，必要でない情報は除外するよう GPT-4 に指示する方法，などが含まれる（［10］，［11］）．本稿の研究の場合で言えば，人にとって面白い駄洒落のみを出力し，面白くない駄洒落は出力しない方法を考えることが含まれる．

我々のこれまでの研究の中で，人にとって面白い駄洒落を，どうしたらコンピュータが生成できるかを，人の置かれた文脈を考慮し，人間の言語理解をモデル化してきた（［12］,［13］,［14］,［15］,［16］,［17］,［18］）．そうすることで，人が面白いと感じる駄洒落をコンピュータが生成できるようにする．

本研究では，人にとって面白い駄洒落を生成できるようにするために必要な以下の二つの体系化を試みる．

● 人が入力フィールドに直接入力する GPT-4 へのプロンプトの表現方法．

●「インストラクション」（後述する）の中で，個人･グループ専用データセットのメタ情報をGPT-4に明示的に指示する方法.

本研究ではChatGPT 有料版の標準 GPT-4 を使用した．以下，単に GPT-4 と呼ぶ．また，**駄洒落データベース**バージョン 11，バージョン 8 を利用した.

人が駄洒落を面白いと感じるパターンが 2 つあり（［12］,［13］,［14］），パターンごとに微調整用データベースを作り，言語生成 AI を構築した．1 つは言語音の繰り返しを面白いと人が**知覚**する場合（後述する AI 駄洒落の場合），もう一つは，駄洒落そのものを人が面白く感じる場合である．後者は，**面白さ**の心理データ**のみ**を使う場合と**面白さと理解しやすさ**の心理データを使う場合の 2 つである.

言語音の繰り返しが面白い場合は，微調整用データベース内の**データの数が少ない**．駄洒落そのものが面白い場合は，データベース内の**データの数が多い**.

本研究では，人（ユーザ）にとって面白い駄洒落を GPT-4 に生成させるために，人に必要な情報だけを含め，必要でない情報は排除するようにGPT-4に指示する方法を，上記の場合ごとに考察しまとめた.

ChatGPT 有料版(GPT-4)の現在地

2023 年 12 月時点で，GPT-4 は事前学習データの検索と「素早い検索（quick search）」の 2 種類の検索を行う．事前学習データの検索は，12 月より前までにGPT-4が行っていた検索方法で，GPT-4が事前学習した Web の大規模言語データから情報を引き出す．「素早い検索」でどのような検索を行っているのか OpenAI 社は明らかにしていないが，Bing そのものを使うのと同じと思われる．素早い検索から，筆者の経験の範囲では，非常に正確な検索結果を得ることができる．研究論文は，査読付き，査読なしともほぼ100%論文がWeb上に存在する.

GPT-4 は，個人･グループ用のデータベースを使って微調整を行う．その際，データベースのメタ情報（meta-information，metadata），たとえば，データの一つひとつが，複数の駄洒落を含む表現からなっている，といったような情報を使う.

ユーザは，GPT-4に微調整させることで，データベース内のデータと**似ているが異なる**情報を引き出すことができる．このメタ情報は，人間の場合で言うメタ知識に相当する．人はメタ知識を使って素早く情報を知識ベース（長期記憶）から検索できる（たとえば，［19］,［20］）.

データベースのメタ情報を使って新しい情報を得る

GPT-4 が微調整の過程で使うメタ情報は，データそのものには通常ない．たとえば，データベースの中のデータの一つひとつが，複数の駄洒落を含む表現からなっていたとする．データが複数の駄洒落を含むというメタ情報は，人間であればすぐ分かる．しかし，GPT-4 がメタ情報を利用できる保証はなく，メタ情報を GPT-4 に明示的に言葉でユーザが指示する必要がある.

ユーザが指示する方法は，後述する「インストラクション」の中に言葉で事前に書きこむ方法と，入力フィールドに直接，プロンプトとして書く方法の 2 つがある.

「インストラクション」の中の指示は，特定の個人･グループ用生成 AI を使うたびに常時参照される．入力フィールドの中の指示は，プロンプトを入力するたびに 1 度だけ参照される.

「インストラクション」は，人で言えば知識ベース（長期記憶）内の常識，背景知識に相当する．入力フィールドの指示は，人で言えば，先行文脈の知識（直前に処理していて現在作業記憶に残っているデータ）に相当する．GPT-4 は，今入力しているプロンプトより前にユーザが入力したプロンプトの内容を先行文脈として利用する（［19］）.

ChatGPT 有料版には，インストラクションという，データベースを微調整する際の指示を入力する箇所がある．このインストラクションの中でデータベースのメタ情報を定義する．たとえば，（次の段落で述べる）「my knowledge」の中の，一つひとつのデータは複数の駄洒落を含む表現である，というような文言をインストラクションの中に入れる．その際，どのような文言をユーザが選ぶかが重要になる．**選んだ言葉次第で，GPT-4 がデータ項目として参照できるか否かが決まる**（［19］）.

GPT-4 は個人･グループ用データベースを「my knowledge」「knowledge」「私の知識」「知識」などと呼ぶ．データベースは複数あってもかまわない．人はプロンプトの中で「my knowledge」などを使い，GPT-4 に微調整を促す．また，インストラクションの中であらかじめ検索先を必要に応じて指定する.

インストラクションの中で使うことのできるラベルやタグは，データベースの内容や目的に合わせてユーザが自由に決めることができる．特定のテーマや話題に関連するデータベースを参照する場合，ユーザはテーマの名前や話題を指定できる

ことに加え，グループ内で共有される独自のラベルを作成し，それをインストラクション内で使うこともできる．そうすることで，ユーザやグループの意図に応じた，具体的な回答や情報を GPT-4 が提供する．

データの種類･形式

GPT-4 は，離散的なデータであるはずのテキストデータを連続的な数値として捉える．それゆえ，個人･グループ用のデータベースは，エクセル形式（.xlsx，.xls，.csv）のファイルとして読み込むのが良いように思われる．エクセルファイルのデータの中にメタ情報を入れる．このデータは，統計分析のソフトウェアで使われる，多変量形式（図 1 上）や 1 変量形式（図 1 右）のデータと同じにすることができる．2 行目以下がデータとなる．データは数値でも言葉（文字）でもよい．多変量形式のデータベースは，複数のデータ項目（属性，変数）が関連している場合に適しているようである．また，1 変量形式は，単一のデータ項目に焦点をあてる場合に適していると思われる．

学生番号	質問1	質問2	質問3	…
1	1	2	3	
2	2	0	0	
3	0	1	1	
4	3	3	3	
5	1	1	3	
6	2	2	1	
7	2	1	2	
8	2	0	2	
9	2	2	1	

学生番号	質問	評定値
1	質問1	1
1	質問2	2
1	質問3	3
2	質問1	2
2	質問2	0
2	質問3	0
3	質問1	0
3	質問2	1
3	質問3	1
4	質問1	3
4	質問2	3
4	質問3	3
5	:	:
:	:	:

図1
多変量形式（上）と1変量形式（右）

エクセルファイルの 1 行目のデータがメタ情報であることをインストラクションの中で明示すると，1 行目を，変数名（データ項目の名前）として GPT-4 は認識する．もし列の中に数値の並びがあれば，各列の数値を連続的な値として読み込むこともできる．エクセルファイルの 1 行目に変数名がないと，インストラクションなどで指示しておかない限り，各列が何を意味するかを GPT-4 が認識するのは難しくなるようである．

GPT-4 は，ワードや PDF 形式のデータも微調整できる．GPT-4 がワードや PDF 形式のデータを扱う場合，文書のテキスト内容そのものが主なメタ情報になる．また，本のタイトルもメタ情報になる．それらをインストラクションの中で，「○○についての本です」のように，説明し指定する．

個人･グループ用データのメタ情報を，GPT-4 がどのように使って微調整を行うか？現在のところ、GPT-4 が個人･グループ用のデータベースからメタ情報を学習する具体的なアルゴリズムを OpenAI 社は公開していない．

筆者のこれまでの GPT-4 の使用経験から，個人･グループ用のデータベースの中の一つひとつのデータの長さによって異なるように思われる．データベースのデータの単位の長さによって，メタ情報の種類と読み方が異なる．大きな単位の場合にはワードや PDF，小さな単位の場合にはエクセルで読み込むのが良いように思われる．

大きな単位（ひとまとまりの文章，本や著書）のデータの場合，とくにメタ情報をインストラクションや入力フィールドで指定しなくても，それがどのようなテーマの情報であるか GPT-4 は比較的自動的に把握できる．本や文章の内容そのものが，GPT-4 が参照するデータ項目になる．

本の内容そのものをデータベースにすると，GPT-4 は，データベース内の検索と過去の事前学習の結果の詳しい検索，素早い検索を，（インストラクションや入力フィールドからの）ユーザの要求に応じて検索し分ける．新しいオリジナルな本の内容は何か，逆に，本のテーマに関する過去の見方や考え方は何かを，それぞれ明確に分けて知ることができる．また，両者を融合して，ユーザ独自の新しい考えにすることもできる．

小さな単位（単語のラベルや意味，主観的な使用頻度など）の羅列（改行で区切られる）の場合，GPT-4 がそのメタ情報を認識するのが大きな単位の場合に比べ難しく，（インストラクションまたは入力フィールドを使って）明示的に指示する必要がある．

個人･グループ用データベースのデータ数

小さな単位のデータベース内のデータの数は，多いほど微調整しやすくなるが，100 個程度でも十分な場合がある．［19］，［20］はどのような場合かを詳細に説明している．本研究では，以下に述べる AI 駄洒落の場合がそれに相当している．

以下では，人にとって面白い駄洒落を生成する場合，どのようなインストラクションやプロンプトであれば，人にとって面白い駄洒落を生成できるかを考察する．微調整する駄洒落データベースはいずれも小さな単位のデータベースになる．

どのようなプロンプトにすれば，面白い駄洒落が得られるか

GPT-4 に，人にとって面白い駄洒落を生成してもらう．その際，メタ情報を持った駄洒落データベースを用意し，そのメタ情報に合う駄洒落を，プロンプトで人が検索先を指示することによって，個人･グループ用データベースからだけでなく，過

去の GPT-4 の事前学習の結果からも Web 検索からも情報を引き出すことができる．参照先を指示し分けることにより，人（ユーザ）が面白いと思える駄洒落を生成する．次のセクションで，人が一瞬笑える，なるほど面白いと感じる，駄洒落システムの概要を説明する．

プロンプトの中の「駄洒落」というユーザの入力を GPT-4 がどのようにとらえているかを試した．その結果，GPT-4 は（過去の Web 上のデータを事前学習した結果）「駄洒落」という言葉を，駄洒落表現全体を指すものとして認識していることが分かった．たとえば，

66674 （ドイツ）人は［どいつ］？

の「ドイツ人はどいつ？」が駄洒落として参照される．「ドイツの駄洒落を出してください」と質問すると，GPT-4 は「ドイツ」を含む駄洒落表現を出力する．一般常識としても，駄洒落と言われれば，駄洒落表現を指すことが多い．過去の我々の研究，あるいは過去の人工知能における駄洒落研究では，「ドイツ」をオチ（または種表現），「どいつ」を駄洒落（または変形表現）と呼ぶ．本研究でも，過去の用語法に従うが，誤解を招かない範囲で，駄洒落表現の意味で「駄洒落」を使う．

2. 一瞬笑える/面白い駄洒落で答える言語生成 AI

2.1 一瞬笑える駄洒落で答える言語生成 AI

類似した言語音の繰り返しを 2 度 3 度続けて聴くと人は即座に笑う．この場合，ユーザは，類似した音の繰り返しを知覚し反応しているだけなので，ユーザの置かれた文脈は不要になる．

個人･グループ用微調整データベース　駄洒落データベースバージョン 11 には，会話の中で人が産出できるとは考えられない，一つの表現の中に複数の駄洒落が含まれる事例が少数ながらある．そうした事例には，1 つのオチに 2 つ以上の駄洒落が 1 文にある事例，1 つの駄洒落に 2 つ以上のオチが 1 文にある事例，オチと駄洒落の組み合わせが 2 つ以上 1 文にある事例がある．さらに，1 文の中で，オチと駄洒落の組が，別の組の間に入っている事例，1 つの組が終わってから次の組が出てくる事例など，様々である．駄洒落データベースの中からこれらの事例を取り出し個人･グループ用微調整データとした．総データ数は 109 例と少なかった．

こうした事例は，何度も推敲すれば人にも出せるが，会話の中でオンライン的に人が産出するとは考えにくい（［12］）が，AI は産出できる．これはちょうど人の音声を，ソフトウェアを使って超高速にすると，人の口では発声できない音声になるが，コンピュータには発声でき，人にも理解できる音声を作れるのと似ている．

インストラクション　インストラクションの中で，データベース内のデータの一つひとつが，1 文の中に複数の駄洒落を含む事例からなっていること，また，一つひとつのデータを「AI 駄洒落」と定義した．

以下の要件に従ってください.

#要件
･my knowledge のデータを使う.
･例だけを出す．データだけを出す.

･ユーザの指定する単語が knowledge **にない場合には，GPT-4 の過去の事前学習の結果を使う**.

･ユーザの指定する単語が knowledge **にも，GPT-4 の過去の事前学習の結果にもない場合には，Web 検索，ブラウジングでデータを取得する**.

･my knowledge **のーつひとつのデータを，「AI 駄洒落」と定義する**.
･平均スコア 3 **以上の** AI **駄洒落を「面白い** AI **駄洒落」と定義する**.
･my knowledge **のーつひとつのデータは，**1 **文の中に複数の駄洒落のあるデータである**.
･フレンドリーな口調でユーザと接し，安心感をユーザに与える.
･常に日本語で回答する.

プロンプト　「AI 駄洒落を出してください」と質問すると，GPT-4 は，データベースの中にある AI 駄洒落を生成した．さらに，「事前学習の結果を使って，新しい AI 駄洒落を創作，クリエイトしてください」と質問すると，もとのデータベースにはない以下の事例を生成した．

出力例

「きゅうきゅうな急性呼吸窮迫症候群が吸気をする」
「探し求められた捜し物が佐賀市を探しあてる」
「明かなさやかが脅やかす」
「老獪な廊下が撮ろう」

2.2 面白い駄洒落で答える言語生成 AI

GPT-4 の出力をユーザが駄洒落として理解し，面白いという感情が起こる条件を GPT-4 が認識できるようにする必要がある．［13］は，データ項目として GPT-4 のような言語生成 AI が認識すべき情報を，人の駄洒落の理解過程を定式化することによって明らかにしている．ユーザが面白いと感じるか否

かは，ユーザ側の心理的な要因，ユーザの駄洒落に対する許容度，ユーザの置かれた状況や場面，生理状態，などに大きく依存する．

2.2.1 面白さの心理データを使った言語生成 AI

個人・グループ用微調整データベース

駄洒落データベースバージョン 11 を一部編集して微調整データベースとした．駄洒落の面白さスコア（評定値），および，評価を平均した平均スコアが記録されている．平均スコアをデータ項目として GPT-4 が使えるようにした．データベース内のデータのうち，一つのデータ内に複数の駄洒落を含むデータ（先の AI 駄洒落の事例）および「不明」のデータは除外した．1 つのデータは一つの駄洒落のみを含む．データの表層表現の形式は，完全型，不完全型，重畳型のいずれかになる．

インストラクション
以下の要件に従ってください.

#要件
・my knowledge のデータを使う.
・例だけを出す．データだけを出す.

・ユーザの指定する単語が knowledge にない場合には，GPT-4 の過去の事前学習の結果を使う.

・ユーザの指定する単語が knowledge にも，GPT-4 の過去の事前学習の結果にもない場合には，Web 検索，ブラウジングでデータを取得する.

・平均スコアが 3 以上のデータを，面白い駄洒落と定義する.

・種別 1 と種別 2，かつ平均スコア 3 以上を，同じ単語の音をくりかえす面白い駄洒落と定義する.
・種別 3 で，平均スコア 3 以上を，ラベルをとりかえる面白い駄洒落と定義する.
・種別 4 で，平均スコア 3 以上を，オチのない面白い駄洒落と定義する.

・駄洒落の例だけを出す．説明や答えは入れない.
・フレンドリーな口調でユーザと接し，安心感をユーザに与える.
・常に日本語で回答する.

プロンプト　「駄洒落を出してください」と質問すると，GPT-4 は，データベースの中にある完全型または不完全型駄洒落を生成した．さらに，「事前学習の結果を使って，新しい駄洒落を創作，クリエイトしてください」と質問すると，もとのデータベースのデータとは似ているが異なる以下の事例を生成した.

出力例と考察

布団がふっとんだ
イクラはいくら？
カレーはかれー
トイレにいっといれ
カエルが帰る
ネコがねころんだ
ラクダに乗るとらくだ
カッターを買った。切れなかったー
コーラをこおらせる
チータが落っこちーた
教会にいくのは今日かい？
コンドルが口にめりこんどる
メガネをはずしたら眼がねー！
庭には 2 羽ニワトリがいる
お金はおっかねー

駄洒落データベースのデータと微妙に異なるがほぼ同じかまたは音の似た単語をくりかえす完全型か不完全型の駄洒落の出力になっている（完全型，不完全型，重畳型の区別については［21］を参照されたい）.

「面白い駄洒落を出してください」と入力フィールドから質問すると，面白い駄洒落だけでなく，くだらないと感じる駄洒落も出力することがあった.

そこで，GPT-4 に「面白くない駄洒落とは何でしょうか？」と訊いてみると，人に予想できる駄洒落と回答した．さらに，「面白い駄洒落の平均スコアはいくつでしょうか？」と訊いたところ，平均スコア 3 以上の駄洒落と回答した．平均スコアはデータベースにしかない情報で，インストラクションの中で平均スコア 3 以上を面白い駄洒落と定義しており，このメタ的な情報を使って GPT-4 は微調整できているはずであるが，データベースの外から駄洒落を出す際には）平均スコアの情報，すなわち人にとっての面白さのメタ情報がうまく使えていない.

重畳型駄洒落を出力させることは難しかった．駄洒落データベースに実際に存在する「16132 お願い、ギリシャで会ってね」と同じような駄洒落を出してくださいと質問すると，「会ってね」と「アテネ」の意味関係の情報を引き出せていなかった.

2.2.2 面白さと理解しやすさの心理データを使った言語生成 AI

駄洒落は分かりやすければ面白いのではない．駄洒落のような修辞表現は，面白いと感じることと理解しやすいと感じることとの間にズレがある（［21］，［22］）．一定の分かりやすさの範囲の（ある程度分かりやすくて，ある程度分かりにくい）駄洒落や修辞表現を人は面白いと感じる．（［13］）．そこで，面白さと理解しやすさの心理データのある駄洒落データベースバージョン 8 を編集して微調整データベースとした．駄洒落の面白さ評定値，および，評価値の平均が記録されている．

インストラクション

以下の要件に従ってください.

#**要件**
・my knowledge **のデータを使う**.
・例だけを出す．データだけを出す.

・ユーザの指定する単語が knowledge **にない場合には，**GPT-4 **の過去の事前学習の結果を使う**.

・ユーザの指定する単語が knowledge **にも，**GPT-4 **の過去の事前学習の結果にもない場合には，**Web **検索，ブラウジングでデータを取得する**.

・my knowledge **の中にあるデータをズレを考慮した駄洒落と呼ぶ**.
・同じ音を繰り返す駄洒落を完全型駄洒落と呼ぶ.

・分類カテゴリーp3, i1, i2 **は，同じ音をくりかえす面白い駄洒落と定義する**.
・分類カテゴリーi7, i8, i9, i10 **は，ラベルをとりかえる面白い駄洒落と定義する**.
・分類カテゴリーc1, c2, c3 **は，オチのない面白い駄洒落と定義する**.

・フレンドリーな口調でユーザと接し，安心感をユーザに与える.
・常に日本語で回答する.

プロンプトと出力例，考察

単純に「駄洒落を出してください」と訊くと，データベースにある以下の完全型または不完全型駄洒落を出力した．

足るを知るより、樽たるを知る！
三越五井店で、光子扱<シゴ>いてんだ。
プラチナはプラチな人が買う
インテルはインテリ多い？
慣れない京都でキョトキョトする

「Web 検索で駄洒落を出してください」と訊くと，データベースのデータと似ているが異なる完全型または不完全型駄洒落を出力した．

教会にいくのは今日かい？
コンドルが口にめりこんどる
メガネをはずしたら眼がねー！
庭には 2 羽ニワトリがいる
お金はおっかねー

「ラベルをとりかえる駄洒落を出してください」と訊くと，データベースにはない以下の重畳型駄洒落を出力した．

トマトを食べるの ちょっと待っとって
スイカを積んだ せんすいかん
トイレでバッタが ふんばった
このアジとっても味がある
鯛の刺身が 食べたいな

（オチと駄洒落の意味関係の知識が必要な）重畳型の駄洒落をデータベースの外から検索して一応出力できている．この点で，ユーザの期待通りの駄洒落を出してくれている．

3. 本研究の意義と今後の課題

2.2.1 の場合も 2.2.2 の場合も，個人･グループ用データベース内の駄洒落と似てはいるが異なる駄洒落を，事前学習の結果や Web から引き出すことができた．駄洒落の研究の延長線上に，さまざまな修辞を出力させる研究が考えられる．現在，比喩表現辞典のデジタルデータを使用し，比喩でも試している．

データベースのデータと似ているが異なる（メタ情報は同じ）データを事前学習の結果や Web から検索したり，データベースのメタ情報を使って新たに作り出したりするテクニックを現在我々は体系化している．このテクニックをさまざまな用途，とくに仕事の効率化のために使える．将来の新たな研究目標として，様々な状況や場面に置かれた人が，状況･場面とは無関係に，適切な回答を GPT-4 から得るための仕組みを考えることにしている．

組織のトップが組織内で行う恒例の挨拶や特定の組織の議事録など，一定のフォーマットやルーチンのあるデータからなる個人･グループ用のデータベースを GPT-4 が微調整できれば，組織内で共有されている情報と似てはいるが異なる情報を事前学習の結果から出すことができる．

筆者は，所属する小樽商科大学の 2014 年度から 2023 年度まで過去 9 年間の学部授業のシラバスデ

ータを使い，小樽商大に赴任したばかりの教員がどのような授業の目的，授業の方法を考えればよいか，一般的な大学の学部の授業の目的，授業の方法と小樽商大の目的や方法がどのように異なるかをアドバイスできる GPT-4 を作成している．

本稿の研究を含め，これまでの我々の一連の研究は，個人･グループ用のデータベースと事前学習の結果とから同種の情報を引き出し，両者を融合した情報を作り出すために，どのようなプロンプトを作ればよいか，そうしたプロンプトの体系を理論化することを研究目標としている．言語生成 AI の技術は毎日目まぐるしく発展しているが，人にとってより使い勝手の良い AI にするという観点は変わらない．人間の情報処理の仕組みから言語生成 AI の進化の方向を考えることが，技術の進む方向を見誤らないようにするために重要なことであると考えている．

謝辞　本研究は科研費（基盤研究 (C) 17K00294 ）の助成を受けたものである．

4. 参考文献

［1］Baktash, J. A., & Dawodi, M.: Gpt-4: A Review on Advancements and Opportunities in Natural Language Processing. *Cornell University*, 2023. Retrieved from https://ar5iv.org/abs/2305.03195

［2］Naveed, H., Khan, A. U., Qiu, S., Saqib, M., Anwar, S., Usman, M., Akhtar, N., Barnes, N., & Mian, A.: A Comprehensive Overview of Large Language Models. *Cornell University*, 2023. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2307.06435

［3］Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M.-A., Lacroix, T., Rozière, B., Goyal, N., Hambro, E., Azhar, F., Rodriguez, A., Joulin, A., Grave, E., & Lample, G.: LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models. *Cornell University*, 2023. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2302.13971

［4］Zeng, Y.: Context Aware Machine Learning, *Cornell University*, 2019. Retrieved from https://arxiv.org/abs/arXiv:1901.03415

［5］Yan, J., Xu, J., Song, C., Wu, C., Li, Y., Zhang, Y.: Understanding In-Context Learning from Repetitions. *Cornell University*, 2023. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2310.00297

［6］Ratner A., Ré, C.: Knowledge Base Construction in the Machine-learning Era. *ACM Digital Library.*, 2018. Retrieved from https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3490736

［7］Aiyappa, R., Guo, Y., & Yeadon, M.: A large-scale comparison of human-written versus ChatGPT-generated essays. *Scientific Reports*, 2022. Retrieved from https://doi.org/10.1038/s41598-022-12345-z

［8］Bender, E. M., & Koller, A.: Climbing towards NLU: On meaning, form, and understanding in the age of data. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pp. 5185–5198. Seattle, WA: Association for Computational Linguistics, 2022.

［9］Flesch, T., Balaguer, J., Dekker, R., Nili, H., & Summerfield, C.: Comparing continual task learning in minds and machines. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol.115, No.41, E10313–E10322, 2018, Retrieved firm https://doi.org/10.1073/pnas.1800755115

［10］White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C.: A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT. *Vanderbilt University*, Tennessee, Nashville, TN, USA, 2023. Retrieved from https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.11382

［11］Giray, L.: Prompt Engineering with ChatGPT: A Guide for Academic Writers. *Annals of Biomedical Engineering*, Vol.51, No.12, pp.2629-2633, 2023. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10439-023-03272-4

［12］佐山公一，荒木健治:，片岡駿 コンピュータが駄洒落で笑わせる？： 駄洒落の面白さを認識する理解の手続き．人工知能学会第 2 種研究会 第 56 回ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B702-4，pp.25-32，2017.

［13］佐山公一，荒木健治: 駄洒落理解過程のモデル化： 駄洒落の事例を手続きで分類する．人工知能学会第 2 種研究会 第 58 回ことば工学研究会資料， SIG-LSE-B803-2，pp.17-27，2018.

［14］荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹: 駄洒落データベースを用いた面白さの評価及び分析，第 59 回ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B902-4，pp.63-76, 2019.

［15］山直典･長内宏司･小濱功大･佐藤瑞希･鈴木実来･杉山萌･西尾未来･宮出咲月･清野楓馬: 駄洒落理解過程のモデル化 駄洒落の事例を手続きで分類する. 平成 30 年度小樽商科大学卒業論文（未公刊）.

［16］荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹: 駄洒落データベースの構築及び分析について，人工知能学会第 2 種研究会 第 56 回ことば工学研究会資料， SIG-LSE-B702-3, pp.13-24，2017.

［17］荒木健治: 駄洒落データベースを用いた駄洒落生成システムの性能評価，人工知能学会第 2 種研究会 第 57 回ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B703-8，pp.39-48，2018.

［18］荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹: 駄洒落データベースの拡張及び分析，人工知能学会第 2 種研究会 第 58 回ことば工学研究会資料， SIG-LSE-B803-1， pp.1-15，2018.

［19］Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P. Amodei, D. et al.: Language models are few-shot learners. *Proceedings of NeurIPS*, 2021. Retrieved from https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html

［20］Yu, Y., Zhang, R., Xu, R., Zhang, J., Shen, J., & Zhang, C.: Cold-Start Data Selection for Better Few-shot Language Model Fine-tuning: A Prompt-based Uncertainty Propagation Approach. *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Vo.1, pp. 2499–2521, 2023. Retrieved from https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.141

［21］Fleming, S. M., & Lau, H. C.: How to measure metacognition. Frontiers. *Human Neuroscience*, 2014. Retrieved from https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00443

［22］Murphy, D. H., & Castel, A. D.: Knowing more than we know: Metacognition, semantic fluency, and originality in younger and older adults. *Aging, Neuropsychology and Cognition*, 1-22, 2022. Retrieved from https://doi.org/10.1080/13825585.2022.2149691

［23］滝澤修: 記述された「併置型駄洒落」の音素上の性質，自然言語処理，Vol.2, No.2, pp.3-22, 1995.

［24］安井稔: 言外の意味. 研究社出版, 1978.

［25］Wilson, D., & Sperber, D.: On Grice's theory of conversation. In P. Werth (Ed.), *Conversation and discourse*, pp. 155-178. London: Croom Helm, 1981.